

4.126. Среди решений уравнения $11x - 6y = 25$ найдите пару, которая состоит из двух одинаковых чисел.

4.127. Выясните, проходит ли прямая $9x - 2y = 1$ через точку пересечения прямых $y - 2x = 5$ и $x + y = 11$.

4.128. Прямая проходит через точки $A(8; 2)$ и $B(-4; -1)$. Найдите координаты точки пересечения данной прямой с осью ординат.

4.129. Запишите уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых $2x + y = 3$ и $2y - x = 1$ и параллельной графику функции $y = 2x - 9$.



4.130. Вычислите:

а) $25^2 \cdot (-4)^2 \cdot (0,01)^3$; б) $\frac{4^5 \cdot 8^4}{2^{22}}$.

4.131. Используя переменные x , y и z , запишите два различных одночлена стандартного вида, коэффициент каждого из которых равен 1.

4.132. Разложите на множители:

а) $7x - 7y + a(y - x)$; б) $(2x + 3)^2 - (x - 1)^2$.

4.133. Решите неравенство:

а) $3(x - 2) + 1 \leq 4x$; б) $\frac{15 + 2c}{9} - \frac{1 - c}{5} < \frac{c}{3}$.

4.134. Бульдог съедает порцию корма за 5 мин, а такса — за 7 мин. За какое время обе собаки съедят одну порцию корма, если не будут из-за нее конфликтовать?

4.135. На сколько процентов число 120 больше числа 80?

§ 25. Решение текстовых задач

с помощью системы линейных уравнений



4.136. На двух улицах 117 домов. На первой улице домов в два раза меньше, чем на второй. Сколько домов на первой улице? Выберите уравнение,

соответствующее условию задачи, если x — число домов на первой улице:

а) $2x - x = 117$; б) $2x + x = 117$;

в) $x + \frac{x}{2} = 117$; г) $2x = 117$.

4.137. Разность двух чисел равна 27,5. Второе число составляет 45 % первого. Найдите эти числа.

4.138. Катер прошел по озеру на 6 км больше, чем по реке против течения, затратив на путь по реке на 30 мин больше, чем на путь по озеру. Найдите длину пути, который катер прошел по реке, если его скорость при движении по озеру $10 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а против течения реки — $8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.



Решим задачу. Одна чашка кофе стоит 5 р., а одна чашка чая 3 р. В кафе за день продали 120 чашек кофе и чая и получили выручку 500 р. Сколько чашек кофе и сколько чашек чая продали?



Чтобы решить задачу с помощью системы двух линейных уравнений с двумя переменными, нужно:

① Выяснить, о каких величинах идет речь в задаче, какие значения величин известны, а какие нужно найти.

① В задаче речь идет о стоимости одной чашки кофе и одной чашки чая (известные значения), об общем количестве проданных чашек чая и кофе (известное значение), стоимости всех проданных чашек кофе и чая (известное значение), количестве проданных чашек кофе и чая отдельно (неизвестные значения).

Решим задачу алгебраическим способом с помощью системы уравнений.

② Выделить два неизвестных значения величин. Одно из неизвестных значений величин обозначить переменной x , а другое — переменной y .

③ Используя условие задачи и зависимости между известными и неизвестными значениями величин, составить два уравнения системы.

④ Решить полученную систему двух уравнений.

⑤ Записать ответ в соответствии с практической ситуацией, описанной в условии задачи.

② Обозначим количество проданных чашек кофе через x , а количество проданных чашек чая — через y .

③ По условию $x + y = 120$.
 $5x$ р. — выручка за кофе,
 $3y$ р. — выручка за чай.
По условию $5x + 3y = 500$.

Составим систему уравнений $\begin{cases} x + y = 120, \\ 5x + 3y = 500. \end{cases}$

Полученная система уравнений является математической моделью практической ситуации, описанной в условии задачи.

④ Решим систему уравнений:

$$\begin{cases} y = 120 - x, \\ 5x + 3(120 - x) = 500; \end{cases} \quad \begin{cases} y = 120 - x, \\ 2x = 140; \end{cases} \quad \begin{cases} y = 50, \\ x = 70. \end{cases}$$

⑤ x — число проданных чашек кофе, оно равно 70;
 y — число проданных чашек чая, оно равно 50.
Ответ: 70 чашек кофе и 50 чашек чая.



Решение текстовых задач с помощью системы линейных уравнений

Задача 1. Из 10 %-го и 15 %-го растворов соли требуется составить 100 г 12 %-го раствора. Сколько граммов каждого раствора надо взять?

Задача 2. Можно ли разменять 1 рубль пятикопеечными и двухкопеечными монетами так, чтобы всего было 40 монет?

① Выясним, о каких величинах идет речь в задаче, какие значения величин известны, а какие нужно найти.	
В задаче речь идет о массе растворов соли и концентрации соли в растворе. Масса растворов до смешивания неизвестна, а после смешивания — 100 г. Известна концентрация растворов: 10 %, 15 % и 12 %.	В задаче речь идет о количестве монет достоинством 5 к. и 2 к. и сумме, которую составляют эти монеты. Известно общее количество монет — 40 и сумма — 1 р., или 100 к. Неизвестно количество 5-копеечных и количество 2-копеечных монет.
② Выделим два неизвестных значения величин. Одно из неизвестных значений величин обозначим переменной x, а другое — переменной y.	
Неизвестную массу 10 %-го раствора обозначим через x, а неизвестную массу 15 %-го раствора обозначим через y. Тогда $(0,1x)$ г — масса соли в первом растворе, $(0,15y)$ г — масса соли во втором растворе, $0,12 \cdot 100 = 12$ (г) — масса соли в смеси растворов.	Неизвестное количество 5-копеечных монет обозначим через x, а неизвестное количество 2-копеечных монет обозначим через y. Тогда $(5x)$ к. — сумма, составленная 5-копеечными монетами, $(2y)$ к. — сумма, составленная 2-копеечными монетами.
③ Используя условие задачи и зависимости между известными и неизвестными значениями величин, составим два уравнения системы.	
По условию задачи запишем первое и второе уравнения системы: $x + y = 100$ и $0,1x + 0,15y = 12$.	По условию задачи запишем первое и второе уравнения системы: $x + y = 40$ и $5x + 2y = 100$.
④ Решим полученную систему двух уравнений.	
Объединим оба уравнения в систему и решим ее: $\begin{cases} x + y = 100, \\ 0,1x + 0,15y = 12; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 60, \\ y = 40. \end{cases}$	Составим и решим систему уравнений: $\begin{cases} x + y = 40, \\ 5x + 2y = 100; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 6\frac{2}{3}, \\ y = 33\frac{1}{3}. \end{cases}$

⑤ Запишем ответ в соответствии с практической ситуацией, описанной в условии задачи.

60 г — масса 10 %-го раствора;
40 г — масса 15 %-го раствора.

Так как число монет должно быть натуральным числом, то разменять 1 рубль пятикопеечными и двухкопеечными монетами так, чтобы всего было 40 монет, нельзя.

❓ Установите последовательность шагов в следующем алгоритме решения задачи.

Чтобы решить задачу с помощью системы двух уравнений с двумя переменными, нужно: а) выяснить, о каких величинах идет речь в задаче, какие значения величин известны, а какие нужно найти; б) используя условие задачи и зависимости между известными и неизвестными значениями величин, составить два уравнения системы с двумя переменными; в) решить полученную систему двух уравнений; г) выделить два неизвестных значения величин; одно из неизвестных значений обозначить переменной x , а другое — переменной y ; д) записать ответ в соответствии с практической ситуацией, описанной в условии задачи.



Составьте математическую модель для решения задачи и найдите ответ в соответствии с требованием задачи.

4.139. Во время автобусной экскурсии 15 школьников купили 40 сувениров, причем каждая девочка купила 2 сувенира, а каждый мальчик — 3. Сколько девочек и сколько мальчиков побывали на экскурсии?

4.140. Два карандаша и три тетради стоят 1 р. 40 к., а две тетради и три карандаша стоят 1 р. 35 к. Найдите, сколько стоят пять карандашей и шесть тетрадей.

4.141. В поход для 26 туристов взяли двухместные и трехместные палатки. Сколько человек разместилось в трехместных палатках, если туристы взяли 10 палаток?

4.142. Две бригады студентов работали на сборе яблок. В первый день одна бригада работала 3 ч, а вторая — 2 ч, причем вместе они собрали 23 ц яблок. На следующий день первая бригада за 2 ч собрала на 2 ц яблок меньше, чем вторая за 3 ч. Сколько центнеров яблок собирала каждая бригада за 1 ч?

4.143. Двое рабочих изготовили 162 детали. Первый работал 8 дней, а второй — 15 дней. Сколько деталей изготавливал ежедневно каждый рабочий, если первый за 5 дней изготовил на 3 детали больше, чем второй за 7 дней?

4.144. Для школьного кружка приобрели 5 наборов шахмат и 8 наборов шашек на сумму 55 р. Сколько стоит один набор шахмат и один набор шашек, если 2 набора шахмат стоят на 30 к. дороже, чем 3 набора шашек?

4.145. Два друга вышли одновременно из двух поселков, расстояние между которыми 19 км, и встретились через 2 ч. С какой скоростью шел каждый друг, если один из них до встречи прошел на 1 км больше, чем другой.

4.146. Катер проходит 60 км по течению реки за 2 ч, а против течения — за 3 ч. Найдите собственную скорость катера и скорость течения реки.

4.147. За 2 ч по течению реки и 3 ч против течения моторная лодка прошла 42 км. А за 2 ч против течения и 3 ч по течению — 48 км. Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.

4.148. Футболом увлекается 5 % первокурсников и 8 % второкурсников университета, что вместе со-

ставляет 125 человек. Сколько первокурсников и второкурсников в университете, если всего на двух курсах учится 1900 человек?

4.149. Услугами туристической фирмы зимой воспользовалось 1200 взрослых и детей. Летом число взрослых уменьшилось на 10 %, а число детей увеличилось на 20 %, общее число туристов увеличилось на 75 человек. Сколько взрослых и сколько детей отдыхало летом?

4.150. Предприниматель поместил некоторую сумму денег в банк на два различных вклада: один с доходом 18 % в год, а другой — 15 % в год. Общий годовой доход составил 153 р. Если вклады поменять местами, то годовой доход составит 144 р. Какая сумма внесена в банк?

4.151. Возможна ли такая ситуация: для двух братьев купили одинаковые тетради и шариковые ручки; за 30 тетрадей и 10 ручек для старшего брата заплатили 21 р., а за 15 тетрадей и 5 ручек для младшего брата заплатили 12 р.?

4.152. В двух коробках 300 карандашей. Если в первой коробке число карандашей уменьшить вдвое, а во второй — увеличить их число в 2 раза, то в двух коробках станет 240 карандашей. Сколько карандашей было в каждой коробке первоначально?

4.153. На двух складах вместе 140 т картофеля. После того как с первого склада вывезли 20 т, а на второй привезли еще столько, сколько на нем было, на обоих складах стало 180 т картофеля. Найдите, сколько тонн картофеля было на втором складе.

4.154. В клетках сидят 20 кроликов и цыплят. Число их ног равно 58. Сколько в клетках кроликов и сколько цыплят?

4.155. Студент получил стипендию 60 р. купюрами по 5 р. и монетами по 1 р., всего 24 денежных знака. Сколько всего было выдано студенту купюр и монет отдельно?

4.156. Продаются орехи двух сортов: по 90 к. и по 60 к. за 100 г. Сколько потребуется орехов каждого сорта для получения 10 кг смеси по 84 к. за 100 г?

4.157. Первый турист едет от мотеля со скоростью $50 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ и успевает на станцию техобслуживания за 12 мин до ее закрытия. Второй, выехавший одновременно с первым от того же мотеля, едет со скоростью $35 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ и опаздывает на 6 мин. Как далеко от мотеля находилась станция техобслуживания?

4.158. Жирность молока составляет 3 %, а жирность сливок — 18 %. Сколько литров молока и сливок нужно взять, чтобы получить 10 л смеси жирностью 6 %?

4.159. Смешав 35 %-й раствор кислоты с 20 %-м раствором этой же кислоты, получили 2 л 32 %-го раствора. Сколько литров 35 %-го раствора было взято?

4.160. Периметр прямоугольника равен 60 см, а разность его смежных сторон равна 20 см. Найдите площадь прямоугольника.

4.161. Среднее арифметическое двух чисел равно 22,5, а $\frac{1}{7}$ их разности равна $\frac{5}{7}$. Найдите большее число.

4.162. Если первое число сложить с половиной второго, то получится 65, а если из второго вычесть $\frac{1}{3}$ первого, то получится первое число. Найдите эти числа.

4.163. Сумма двух чисел равна 80,5. Найдите эти числа, если известно, что 40 % одного равны 75 % другого.

4.164. Утроенная сумма цифр некоторого двузначного числа дает исходное число. Сумма цифр этого числа и 63 дает двузначное число, перестановка цифр которого дает данное число. Найдите данное число.

4.165. Составьте задачу, которая решалась бы с помощью системы уравнений:

$$\text{а) } \begin{cases} x + y = 10, \\ x - y = 4; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x + 5y = 32, \\ 2x + 3y = 20. \end{cases}$$

4.166*. Теплоход, двигаясь по течению реки, прошел расстояние между пристанями за 10 ч. Обратное он прошел это же расстояние за 15 ч. Найдите, за какое время теплоход прошел бы такое же расстояние по озеру.



Составьте математическую модель для решения задачи и найдите ответ в соответствии с требованием задачи.

4.167. За 2 кг груш и 1 кг яблок заплатили 10 р. Сколько стоит 1 кг груш, если 5 кг груш стоят дороже 3 кг яблок на 14 р.?

4.168. В копилку складывали двухрублевые монеты и пятирублевые купюры. Когда копилку вскрыли, в ней оказалось пятирублевых купюр на 32 меньше, чем двухрублевых монет, а всего денег на сумму 120 р. Найдите, сколько рублей пятирублевыми купюрами было в копилке.

4.169. По течению реки моторная лодка проходит 40 км за 2 ч, а против течения — 35 км за 2 ч 30 мин. Найдите скорость течения реки.

4.170. Две линии по производству сока производили за сутки 650 т сока. После реконструкции производительность первой линии увеличилась на 10 %, а второй — на 20 %, в результате чего обе линии за

сутки стали производить 750 т сока. Сколько тонн сока производила за сутки первая линия до реконструкции?

4.171. Возможна ли такая ситуация: в седьмом классе училось 20 учеников, после перехода в восьмой класс пришли новые ученики, в результате количество мальчиков возросло в 1,3 раза, общее количество учеников стало равно 25?

4.172. Кассир разменял 50-рублевую купюру на 5-рублевые купюры и 1-рублевые монеты, всего — 22 денежных знака. Сколько было выдано купюр и монет в отдельности?

4.173. На двух полках стояло 210 книг. Когда с верхней полки убрали половину книг, а на нижней увеличили их число вдвое, то на двух полках стало 180 книг. Сколько книг стояло на каждой полке первоначально?

4.174. В первом бидоне было молоко жирностью 3 %, а во втором — 6 %. Сколько надо взять молока из каждого бидона, чтобы получить 9 л молока жирностью 5 %?

4.175. Среднее арифметическое двух чисел равно 36, а 10 % их разности равны 0,4. Найдите меньшее число.

4.176. Сумма двух чисел равна 85. Найдите эти числа, если известно, что $\frac{3}{4}$ одного равны $\frac{2}{3}$ другого.

4.177. На тренировку в секции по легкой атлетике во вторник не пришли одна девочка и пять мальчиков. При этом число девочек на тренировке оказалось в два раза больше числа мальчиков. В среду не пришли один мальчик и девять девочек. Оказалось, что число мальчиков в 1,5 раза больше числа девочек. Сколько детей занимается в секции?